



# API Alto Nivel



La API de alto nivel aparece en **Java 5** y amplía enormemente las capacidades de concurrencia de Java, permitiendo implementar mecanismos **más potentes, más expresivos y más eficientes** que los disponibles en la API estándar.

## Explicación

La **API estándar** (basada en `synchronized`, `wait/notify`, `Thread`) es suficiente para simular monitores y semáforos, pero tiene varias limitaciones:

- solo hay **un cerrojo y una única cola de condición por objeto**,
- no existen semáforos explícitos,
- no existen barreras,
- no se puede controlar la política de bloqueo ni el timeout,
- no se pueden tener múltiples condiciones distintas asociadas a un mismo cerrojo,
- no se puede afinar el comportamiento de un lock.

La **API de alto nivel** viene a resolver todas esas limitaciones.

Todo lo que en la API estándar había que **simular** manualmente, en esta API se puede **implementar directamente**, de forma clara, robusta y eficiente.

Se encuentra en el paquete:

```
java.util.concurrent
```

Esta API nos da:

- **Implementaciones reales** de mecanismos teóricos (semáforos, monitores, barreras, locks finos...).
- **Control fino** sobre bloqueo, reentrancia, fairness, timeouts, etc.
- **Mejor rendimiento** en entornos concurrentes.
- **Estructuras thread-safe listas para usar** (colas, mapas concurrentes...).

## Principales componentes de la API de alto nivel

Algunas de las cosas que tenemos disponibles son:

- Semáforos.
- Objetos atómicos.
- Barreras.
- Cerrojos.
- Variables de Condición.
- Clases Contenedoras.

Para saber más, ir al apunte detallado de cada una de estas primitivas.